

Documentação das Dimensões do Índice de Qualidade Parlamentar

Sumário

1	Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)	1
2	Índice de Representação Descritiva (IRD)	3
A	Apêndice	5

1 Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)

Como as variáveis são contabilizadas ao nível do indivíduo em cada legislatura, inicialmente realizamos uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) com um conjunto ampliado de indicadores. A partir dessa análise, extraímos as cargas fatoriais de cada variável em relação a cada fator.

Para cada variável v , consideramos o maior valor do exponencial da carga fatorial ($\exp^{c_{fv}}$, onde c_{fv} é a carga da variável v no fator f). O uso do exponencial tem dois propósitos: (i) eliminar o efeito do sinal negativo eventualmente associado à carga fatorial, e (ii) ampliar a diferenciação entre variáveis com cargas mais relevantes. Esse procedimento permite identificar quais variáveis explicam de maneira significativa a variância dos dados.

A partir dessa metodologia, selecionamos sete variáveis, distribuídas em duas dimensões analíticas:

- **Especialização legislativa:** presença na Mesa Diretora, no Colégio de Líderes, na presidência de comissões e na relatoria de proposições;
- **Carreira parlamentar:** acúmulo de mandatos legislativos subnacionais, tempo de atuação na Câmara dos Deputados e fidelidade ao Congresso Nacional.

O Quadro 1 apresenta as variáveis e seus respectivos pesos derivados da AFE.

	Variável	Peso	Fórmula	Explicação das variáveis
Especialização Legislativa (E_{it})				
	Mesa Diretora ($Mesa_{it}$)	5	$Cargo1_{it}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar ocupou cargo na Mesa Diretora na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Colégio de Líderes ($PosioLder_{it}$)	4	$\sum_{b=1}^B Lider_{ibt}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar ocupou cargo de liderança do bloco/partido b na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Presidência de Comissão ($PrdComis_{it}$)	3	$\sum_{c=1}^C Presidente_{ict}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar presidiu a comissão c na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Relatoria de Comissão ($Relatoria_{it}$)	2	PRL_{it}	PRL_{it} : total de Pareceres de Relatoria emitidos pelo parlamentar i na legislatura t .
Carreira parlamentar (C_{it})				
	Vereador e Deputado Estadual ($Mandato_{SUB_{it}}$)	1	$\sum_{e=1}^E MVER_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar exerceu mandato subnacional antes da legislatura t , e 0 caso contrário.
	Tempo de atuação ($TempoAtuao_{it}$)	1	$\sum_{d=1}^{D_t} Exc_{id}$	Exc_{id} é uma dummy que assume valor 1 se o parlamentar estava ativo na data d , e 0 caso contrário. D_t é o número total de dias da legislatura t . Assim $TempoAtuao_{it}$ é o total de dias que o parlamentar esteve ativo na legislatura t .
	Gerais ($FidGerais_{it}$)	1	$\sum_{e=1}^E ConcGerais_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar concorreu para cargos no Congresso entre início e fim da legislatura t , e 0 caso contrário.

Procedimento de cálculo

Para cada parlamentar i , a variável j é observada em cada legislatura t . No caso das variáveis de contagem $Relatoria_{it}$ e $TempoAtuacao_{it}$, aplica-se previamente uma transformação logarítmica a fim de incorporar retornos decrescentes, reduzir a assimetria e mitigar o efeito de valores extremos:

$$\tilde{x}_{ijt} = \begin{cases} \ln(1 + x_{ijt}), & \text{se } j \in \{\text{Relatoria}, \text{TempoAtuacao}\}, \\ x_{ijt}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O valor acumulado ao longo das legislaturas é então definido como:

$$X_{ij} = \sum_{t=1}^T \tilde{x}_{ijt},$$

onde T é o número total de legislaturas consideradas.

Na etapa seguinte, cada variável é normalizada para o intervalo $[0, 1]$ pelo método *min-max*:

$$X_{ij}^{\text{norm}} = \frac{X_{ij} - X_j^{\min}}{X_j^{\max} - X_j^{\min}},$$

e ponderada pelo peso derivado da AFE:

$$X_{ij}^w = X_{ij}^{\text{norm}} \times w_j.$$

Cálculo das dimensões

As dimensões são calculadas pela soma das variáveis ponderadas que as compõem:

$$E_i = \sum_{j \in E} X_{ij}^w, \quad C_i = \sum_{j \in C} X_{ij}^w,$$

onde E representa o conjunto de variáveis da dimensão de especialização legislativa e C o conjunto da dimensão de carreira parlamentar.

Após nova normalização em $[0, 1]$, o Índice de Profissionalização do Parlamentar é obtido como a média aritmética das duas dimensões:

$$IPP_i = \frac{E_i^{\text{norm}} + C_i^{\text{norm}}}{2}.$$

2 Índice de Representação Descritiva (IRD)

A dimensão de Representação Descritiva (RD) é composta por duas variáveis: gênero (tratada de forma binária, considerando as categorias “masculino” e “feminino”, conforme as informações disponíveis nas bases de dados utilizadas) e raça (também operacionalizada como variável binária de pessoas brancas e pessoas não brancas). Ambas as características são analisadas tanto no grupo de representantes quanto na população brasileira.

Os dados utilizados para o cálculo desta dimensão foram retirados do Repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso das informações referentes aos e às parlamentares, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os números que dizem respeito à população brasileira.

Na operacionalização das variáveis propusemos o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas, garantindo que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população desejada. Adicionalmente, introduzimos um índice de ajuste que quantifica o grau de correção aplicada, indicando quão distante a amostra original estava da distribuição populacional almejada.

Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos classificados segundo múltiplas características binárias (C), busca-se atribuir a cada indivíduo i um peso w_i de modo que, após a ponderação, as proporções observadas na amostra sejam consistentes com as proporções populacionais de interesse. O peso inicial de um indivíduo antes da normalização ($\tilde{w}_i$) é definido por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}, \quad \sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (1)$$

onde:

- X_{ic} é uma variável binária que assume valor 1 se o indivíduo i pertence à categoria c , e 0 em caso contrário;
- p_c é a proporção da categoria c na população;
- n_c é a proporção da categoria c na amostra;
- q é a quantidade de características analisadas. Por exemplo, considerando “raça” e “gênero”, então $q = 2$;
- C é a quantidade de categorias. No exemplo anterior, se “raça” for definida como “branco” e “não-branco” e “gênero” como “homem” e “mulher”, então $C = 4$.

A restrição imposta na equação garante que tanto p_c quanto n_c correspondam, de fato, a distribuições proporcionais entre as categorias consideradas.

Por fim, os pesos são normalizados de forma que a soma total dos pesos seja equivalente ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem efetiva de indivíduos:

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{q} \quad (2)$$

A normalização final garante que a soma total dos pesos seja igual ao tamanho da amostra ($\sum_i w_i = N$), preservando a escala e facilitando a interpretação. Em resumo, w_i pode ser visto como uma medida de representatividade: indivíduos de grupos sub-representados passam a “valer mais” na análise, enquanto os de grupos super-representados passam a “valer menos”.

Agregação e Índice de Ajuste

Para avaliar a intensidade do ajuste aplicado à amostra, definimos um índice de ajuste (I), que mensura o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1. Esse valor de referência corresponde à situação ideal em que todos os indivíduos possuem peso unitário, isto é, quando a amostra já é perfeitamente representativa da população.

Formalmente, o índice pode ser expresso como:

$$I = 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N \frac{|w_i - 1|}{N}, \quad \sum_i w_i = N \quad (3)$$

onde N é o tamanho da amostra e w_i o peso atribuído ao indivíduo i .

Esse índice, obedecida a restrição, assume valores no intervalo $[0, 1]$ ¹, sendo que o limite superior é determinado pelo grau de desequilíbrio inicial entre as distribuições amostral e populacional. A interpretação é direta:

- Se $I = 0$, a amostra já reproduz exatamente as proporções populacionais, de modo que não há necessidade de ajuste;
- Quanto maior o valor de I , maior é o desvio médio dos pesos em relação a 1, refletindo ajustes mais intensos para compensar discrepâncias entre amostra e população.

Dessa forma, o índice de ajuste constitui uma medida sintética e comparável que permite avaliar, entre diferentes amostras, o grau de distorção que precisou ser corrigido por meio da ponderação.

A Apêndice

Considere um conjunto de N indivíduos, cada um associado a um peso $w_i \in [0, N]$, sujeito à restrição $\sum_{i=1}^N w_i = N$. Definimos a distância média d como a medida do desvio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1:

$$d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \quad (4)$$

Limites de d

O limite inferior de d ocorre quando todos os indivíduos apresentam pesos iguais a 1, de modo que $\sum_{i=1}^N |w_i - 1| = 0$. Nesse caso, tem-se simplesmente:

$$d_{\min} = 0.$$

Já o limite superior é obtido em uma situação de desigualdade extrema, em que um único indivíduo concentra todo o peso ($w_i = N$) e os demais apresentam peso nulo ($w_j = 0$, para $j \neq i$). Assim:

$$\begin{aligned} d_{\max} &= \frac{1}{N} (|N - 1| + (N - 1)|0 - 1|) \\ &= \frac{1}{N} ((N - 1) + (N - 1)) \\ &= \frac{2(N - 1)}{N} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right). \end{aligned} \quad (5)$$

Portanto, d pertence ao intervalo

$$d \in \left[0, 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)\right].$$

¹O fator $\frac{1}{2(N-1)}$ serve para normalizar o valor do índice, deixando-o no intervalo $[0, 1]$, obedecida a restrição. Esse fator é encontrado ao considerarmos o caso limite em que a distância média em relação à neutralidade (1) seria máxima: quando um indivíduo possui $w = N$, e os demais $w = 0$. Nesse caso, teríamos a distância média da neutralidade igual a $\frac{1}{N} \sum_i |w_i - 1| = 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) = I_{\max}$. Assim, podemos obter o quão próximo está a amostra desse máximo teórico realizando $I/I_{\max}$, o que fornece o fator de normalização. Para uma demonstração mais detalhada, consulte o apêndice 2.

Normalização e definição do índice IRD

Com base nesse limite superior, definimos o índice de representatividade descritiva (IRD) como a distância relativa da amostra em relação ao caso de máximo desequilíbrio. Assim:

$$\begin{aligned} IRD &= 1 - \frac{d}{d_{\max}} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)} \\ &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2N - 2} \\ &= 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \end{aligned} \tag{6}$$

O fator de normalização $\frac{1}{2(1-1/N)}$ garante que $IRD \in [0, 1]$. Assim, o valor do índice quantifica a proximidade da amostra em relação ao cenário ideal de representatividade, em que $IRD = 1$ indica perfeita correspondência com a população, e valores próximos a 0 refletem forte desequilíbrio.